รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

ด้านที่	รายการวิเคราะห์ผู้เรียน	จำนวน (คน)	กลุ่มส่งเสริม		กลุ่มพัฒนา		กลุ่มดูแล		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ๓ (ว๓๒๒๐๓)								ผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๙
	ห้อง ม.๕/๒	๒๘	๒๕	๘๙.๒๙	๓	๑๐.๗๑	๐	๐.๐๐	
	ห้อง ม.๕/๔	๔๐	๓๔	๘๕.๐๐	๖	๑๕.๐๐	๐	๐.๐๐	
	รวม	**๖๘**	**๕๙**	**๘๖.๗๖**	**๙**	**๑๓.๒๔**	**๐**	**๐.๐๐**	
๒	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ (ค๓๒๒๐๑)								ผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๙
	ห้อง ม.๕/๒	๒๘	๑๙	๖๗.๘๖	๙	๓๒.๑๔	๐	๐.๐๐	
	ห้อง ม.๕/๔	๔๐	๒๗	๖๗.๕๐	๑๑	๒๗.๕๐	๒	๕.๐๐	
	รวม	**๖๘**	**๔๖**	**๖๗.๖๕**	**๒๐**	**๒๙.๔๑**	**๒**	**๒.๙๔**	
๓	ความพร้อมในการเรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ (ดัชนีรวม)								ใช้ด้านนี้จัดกลุ่มผู้เรียน
	ห้อง ม.๕/๒	๒๘	๑๗	๖๐.๗๑	๙	๓๒.๑๔	๒	๗.๑๔	
	ห้อง ม.๕/๔	๔๐	๒๖	๖๕.๐๐	๑๐	๒๕.๐๐	๔	๑๐.๐๐	
	รวม	**๖๘**	**๔๓**	**๖๓.๒๔**	**๑๙**	**๒๗.๙๔**	**๖**	**๘.๘๒**	

<u>สรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล</u>

จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๖๘ คน โดยพิจารณาจากดัชนีความพร้อมในการเรียนรายวิชา ซึ่งคำนวณจากผลการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ๓ (ว๓๒๒๐๓) รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ (ค๓๒๒๐๑) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๙ เป็นรายห้อง พบว่า

ห้องมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถอยู่ในกลุ่มส่งเสริม คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๑ รองลงมาเป็นกลุ่มพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๔ และกลุ่มดูแล คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ ผลการเรียนฟิสิกส์ ๓ เฉลี่ย ๓.๘๐ และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ เฉลี่ย ๓.๓๙ ซึ่งอยู่ในระดับสูง นักเรียนกลุ่มพัฒนาและกลุ่มดูแลส่วนใหญ่มีผลการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมต่ำกว่าฟิสิกส์อย่างเห็นได้ชัด

ห้องมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถอยู่ในกลุ่มส่งเสริม คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ รองลงมาเป็นกลุ่มพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ และกลุ่มดูแล คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ผลการเรียนฟิสิกส์ ๓ เฉลี่ย ๓.๗๙ และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ เฉลี่ย ๓.๓๙ โดยนักเรียนกลุ่มดูแล ๔ คน มีผลการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ อยู่ระหว่าง ๑.๕ – ๒.๕ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการคำนวณเรื่องไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส

ภาพรวมทั้ง ๒ ห้อง นักเรียนอยู่ในกลุ่มส่งเสริมร้อยละ ๖๓.๒๔ กลุ่มพัฒนาร้อยละ ๒๗.๙๔ และกลุ่มดูแลร้อยละ ๘.๘๒ ผลการเรียนฟิสิกส์ ๓ ของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง แต่รายวิชาฟิสิกส์ ๔ เน้นเรื่องไฟฟ้า (ประมาณร้อยละ ๗๘ ของเวลาเรียน) ซึ่งเป็นเนื้อหาเชิงนามธรรมและต้องใช้การคำนวณมาก ครูจึงให้น้ำหนักกับผลการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมในการจัดกลุ่ม และจะใช้ผล Quiz ครั้งแรกของภาคเรียนยืนยันกลุ่มอีกครั้ง

<u>เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม</u>

ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ๓ และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๙

เกรด ๓.๕ – ๔ จัดอยู่ในกลุ่มส่งเสริม
เกรด ๒ – ๓ จัดอยู่ในกลุ่มพัฒนา
เกรด ๐ – ๑.๕ จัดอยู่ในกลุ่มดูแล

ด้านที่ ๓ ความพร้อมในการเรียนรายวิชา (ใช้จัดกลุ่มจริง) คำนวณดัชนีรวมคะแนนเต็ม ๔ จาก

ดัชนีความพร้อม = (๐.๕ × เกรด ว๓๒๒๐๓) + (๐.๓ × เกรด ค๓๒๒๐๑) + (๐.๒ × GPA)

เนื่องจากผลการเรียนฟิสิกส์ ๓ ของนักเรียนทั้งสองห้องสูงมาก (เฉลี่ยประมาณ ๓.๘) หากใช้เกณฑ์เกรดเพียงอย่างเดียวจะแยกกลุ่มผู้เรียนได้ไม่ชัด จึงรวมผลการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการคำนวณทางฟิสิกส์ และใช้เกณฑ์ ดังนี้

ดัชนี ๓.๖๐ – ๔.๐๐ จัดอยู่ในกลุ่มส่งเสริม
ดัชนี ๓.๐๐ – ๓.๕๙ จัดอยู่ในกลุ่มพัฒนา
ดัชนีต่ำกว่า ๓.๐๐ จัดอยู่ในกลุ่มดูแล

<u>แนวทางการจัดการเรียนรู้และการช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละกลุ่ม</u>

รายวิชานี้ใช้ใบงานที่ไล่ระดับความยากของโจทย์ (Level) และ Quiz เก็บคะแนนที่ให้สอบใหม่หรือส่งเอกสารประกอบการเรียนแทนได้ (ระบบ P4 Journey) ครูจึงกำหนดแนวทางสำหรับแต่ละกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มส่งเสริม

- ส่งเสริมให้ทำโจทย์ Level สูงและโจทย์ท้าทายแนวการสอบคัดเลือกหรือการแข่งขัน เพื่อสะสม Rank ในระบบ P4 Journey
- มอบบทบาทผู้ช่วยอธิบายโจทย์ในกลุ่ม และให้ออกแบบหรือทดลองวงจรไฟฟ้าเชิงประยุกต์
- ส่งเสริมการเชื่อมโยงความรู้ไฟฟ้ากับเทคโนโลยีและพลังงานทดแทน

กลุ่มพัฒนา

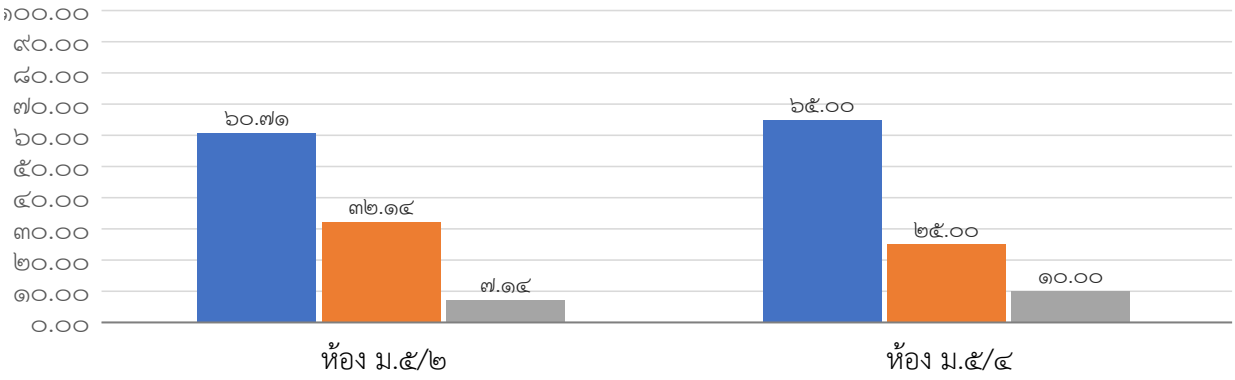
- ทบทวนคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ก่อนเข้าเนื้อหา เช่น ลอการิทึมสำหรับระดับความเข้มเสียง เวกเตอร์สำหรับแรงและสนามไฟฟ้า และการแก้สมการสำหรับวงจรไฟฟ้า
- เริ่มจากโจทย์ Level กลางและเพิ่มระดับทีละขั้น พร้อมตัวอย่างการแสดงวิธีทำที่ครบทุกขั้นตอน
- ใช้ผลวินิจฉัยจาก Quiz แต่ละครั้งเพื่อชี้จุดที่ต้องแก้ และเปิดโอกาสสอบใหม่ตามกติกาของรายวิชา

กลุ่มดูแล

- เริ่มจากโจทย์ Level พื้นฐาน เน้นความเข้าใจแนวคิดและการแทนค่าในสูตรอย่างถูกต้องก่อนโจทย์หลายขั้นตอน
- จัดคลินิกนอกเวลาและติดตามผล Quiz เป็นรายบุคคล ใช้กติกา "ได้ครึ่งได้เต็ม" และการส่งเอกสารประกอบการเรียนเพื่อไม่ให้มีคะแนนเก็บค้าง
- จับคู่กับเพื่อนกลุ่มส่งเสริม และใช้สื่อจำลองหรือการทดลองจริงช่วยให้เห็นภาพแนวคิดที่เป็นนามธรรม

กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

(จำแนกตามความพร้อมในการเรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ (ดัชนีรวม) คิดเป็นร้อยละของนักเรียนแต่ละห้อง)



	ห้อง ม.๕/๒	ห้อง ม.๕/๔
กลุ่มส่งเสริม	๖๐.๗๑	๖๕.๐๐
กลุ่มพัฒนา	๓๒.๑๔	๒๕.๐๐
กลุ่มดูแล	๗.๑๔	๑๐.๐๐

จัดทำโดย : นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ ตำแหน่ง ครู คศ.๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคผนวก

รายชื่อนักเรียนจำแนกตามกลุ่มผลการวิเคราะห์ผู้เรียน

รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔

ใช้ข้อมูลผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๙ จากระบบ PROT CARE (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙) · ดัชนี = (๐.๕ × ว๓๒๒๐๓) + (๐.๓ × ค๓๒๒๐๑) + (๐.๒ × GPA)

ห้อง ม.๕/๒ (จำนวน ๒๘ คน)

เลขที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - นามสกุล	ว๓๒๒๐๓	ค๓๒๒๐๑	GPA	ดัชนี	กลุ่ม	หมายเหตุ
๑	๔๑๘๕๐	อาทิตย์ ไม้ทิม	๔	๔	๓.๗๙	๓.๙๖	ส่งเสริม	
๒	๔๒๐๕๔	อาริยะ พิมพิสาร	๔	๓	๓.๔๑	๓.๕๘	พัฒนา	
๓	๔๒๐๘๑	นพวรรณ รัดยัง	๔	๓	๓.๔๔	๓.๕๙	พัฒนา	
๔	๔๒๑๐๖	ตฤณ พิริยะเมธี	๓.๕	๒.๕	๓.๒๒	๓.๑๔	พัฒนา	
๕	๔๔๔๕๑	ธนธรณ์ ซ่อนจันทร์	๔	๓.๕	๓.๓๐	๓.๗๑	ส่งเสริม	
๖	๔๔๔๕๒	พีรวิชญ์ ทองศรีอ้น	๓	๓	๓.๑๙	๓.๐๔	พัฒนา	
๗	๔๔๔๕๓	สรวิชญ์ ช่วยสวัสดิ์	๔	๔	๓.๘๓	๓.๙๗	ส่งเสริม	
๘	๔๔๔๕๔	หัสวัตน์ ชวนชม	๔	๓.๕	๓.๖๓	๓.๗๘	ส่งเสริม	
๙	๔๑๗๕๐	ชนันธร กิจบุญชู	๔	๔	๓.๘๑	๓.๙๖	ส่งเสริม	
๑๐	๔๑๗๕๒	นรินทร์ทิพย์ หล้าสิงห์	๔	๔	๓.๙๑	๓.๙๘	ส่งเสริม	
๑๑	๔๑๗๕๓	พลอยนภัส ดำเนียม	๔	๓.๕	๓.๕๔	๓.๗๖	ส่งเสริม	
๑๒	๔๑๘๑๓	ชลธิชา สีหาพรม	๔	๔	๓.๘๐	๓.๙๖	ส่งเสริม	
๑๓	๔๑๘๙๑	ณัฏฐ์พัชร์ คำสีพล	๔	๔	๓.๘๓	๓.๙๗	ส่งเสริม	
๑๔	๔๑๘๙๔	ธรรมิกา พัฒนาดำรงค์	๔	๔	๓.๘๑	๓.๙๖	ส่งเสริม	
๑๕	๔๑๙๘๙	กฤติยา อิงคุทานนท์	๔	๓.๕	๓.๗๖	๓.๘๐	ส่งเสริม	
๑๖	๔๒๐๐๑	อัจจิมา วงศ์ทะเนตร	๔	๔	๓.๗๓	๓.๙๕	ส่งเสริม	
๑๗	๔๒๑๓๕	อรณิชชา พรรษา	๓.๕	๓.๕	๓.๔๗	๓.๔๙	พัฒนา	
๑๘	๔๒๓๓๔	พิมพ์ธิดา ฉิมเรือง	๔	๓.๕	๓.๕๑	๓.๗๕	ส่งเสริม	
๑๙	๔๔๔๕๖	จารุกัญญ์ ชวลิตวาณิชย์	๔	๔	๓.๖๙	๓.๙๔	ส่งเสริม	
๒๐	๔๔๔๕๗	ฐิดาพร พงษ์สะพัง	๔	๓	๓.๒๖	๓.๕๕	พัฒนา	
๒๑	๔๔๔๕๙	นันทภัค ทันค้า	๔	๒.๕	๓.๔๓	๓.๔๔	พัฒนา	
๒๒	๔๔๔๖๐	ปิ่นฤทัย บุญเรือง	๔	๓.๕	๓.๕๔	๓.๗๖	ส่งเสริม	
๒๓	๔๔๔๖๑	พัชราภา ชัยศรี	๔	๓.๕	๓.๕๕	๓.๗๖	ส่งเสริม	
๒๔	๔๔๔๖๒	มณีวรรณ วงค์ชาชม	๔	๓.๕	๓.๔๘	๓.๗๕	ส่งเสริม	
๒๕	๔๔๔๖๓	สายรุ้ง แซ่หยัง	๒.๕	๒	๒.๕๙	๒.๓๗	**ดูแล**	
๒๖	๔๔๔๖๔	สุขลี เฮง	๓.๕	๒.๕	๓.๓๖	๓.๑๗	พัฒนา	
๒๗	๔๔๔๖๕	สุภาวดี สอนบุญ	๓.๕	๓.๕	๓.๕๖	๓.๕๑	พัฒนา	
๒๘	๔๔๔๖๖	อริสรา คุณหลัก	๓	๒.๕	๓.๓๗	๒.๙๒	**ดูแล**	

ห้อง ม.๕/๔ (จำนวน ๔๐ คน)

เลขที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - นามสกุล	ว๓๒๒๐๓	ค๓๒๒๐๑	GPA	ดัชนี	กลุ่ม	หมายเหตุ
๑	๔๑๗๓๑	จิรภัทร เอี่ยมเจริญ	๔	๔	๓.๘๐	๓.๙๖	ส่งเสริม	
๒	๔๑๗๔๐	พงศ์ณภัทร์ นิโรจน์สุวรรณ	๔	๔	๓.๗๒	๓.๙๔	ส่งเสริม	
๓	๔๑๗๔๑	พัฒนพันธ์ นิโรจน์สุวรรณ	๔	๔	๓.๔๘	๓.๙๐	ส่งเสริม	
๔	๔๑๗๔๘	อริยพล ใจผ่อง	๔	๒	๒.๙๖	๓.๑๙	พัฒนา	
๕	๔๑๘๐๔	ภัทรพงศ์ พลรักษา	๔	๔	๔.๐๐	๔.๐๐	ส่งเสริม	
๖	๔๑๘๔๒	ภัทรพล สมเสร็จ	๔	๔	๓.๘๑	๓.๙๖	ส่งเสริม	
๗	๔๑๘๔๖	วรฉัตร สำราญดี	๔	๔	๓.๗๑	๓.๙๔	ส่งเสริม	
๘	๔๑๘๔๙	สรัล หมายพึ่ง	๔	๔	๓.๖๓	๓.๙๓	ส่งเสริม	
๙	๔๑๘๕๑	อาทิตย์ เกตพิจิตร	๔	๔	๓.๘๖	๓.๙๗	ส่งเสริม	
๑๐	๔๑๘๗๒	จิรเมธ นิ่มแสง	๔	๔	๓.๕๗	๓.๙๑	ส่งเสริม	
๑๑	๔๑๙๗๑	ชนธร ม่วงใหม	๓	๒	๓.๐๖	๒.๗๑	**ดูแล**	
๑๒	๔๑๙๘๐	ภาคิน กล้าวิเศษ	๔	๔	๓.๗๒	๓.๙๔	ส่งเสริม	
๑๓	๔๑๙๘๑	ภูตะวัน สุมาวัน	๔	๓.๕	๓.๖๖	๓.๗๘	ส่งเสริม	
๑๔	๔๒๐๗๗	ธนวัฒน์ บุรพรัตน์	๔	๔	๓.๗๗	๓.๙๕	ส่งเสริม	
๑๕	๔๒๐๘๕	วันเฉลิม งามเกษ	๓	๑.๕	๒.๘๙	๒.๕๓	**ดูแล**	
๑๖	๔๔๔๗๘	กษิดิศ ชนะสุข	๔	๓.๕	๓.๕๖	๓.๗๖	ส่งเสริม	
๑๗	๔๔๔๗๙	เทพพิทักษ์ เจริญพร	๔	๓	๓.๔๒	๓.๕๘	พัฒนา	
๑๘	๔๔๔๘๐	ธนกฤต แก้วบุญเรือง	๔	๔	๓.๗๗	๓.๙๕	ส่งเสริม	
๑๙	๔๔๔๘๑	ธนดล บุพจันโท	๓.๕	๒.๕	๓.๔๐	๓.๑๘	พัฒนา	
๒๐	๔๔๔๘๒	วรพงษ์ งามขำ	๓	๑.๕	๒.๖๘	๒.๔๙	**ดูแล**	
๒๑	๔๕๔๙๓	ภวัต คุ้มอิ่มเอิบ	๔	๓	๓.๔๕	๓.๕๙	พัฒนา	
๒๒	๔๑๘๒๙	ลิลิน นารอด	๔	๓.๕	๓.๖๖	๓.๗๘	ส่งเสริม	
๒๓	๔๑๘๓๓	สุภาพร พงษ์ศา	๔	๔	๓.๖๖	๓.๙๓	ส่งเสริม	
๒๔	๔๑๙๖๒	พัชรพร ทวีอภิรดีพณิช	๔	๓.๕	๓.๖๘	๓.๗๙	ส่งเสริม	
๒๕	๔๑๙๙๓	ชลดา เนตรทอง	๓.๕	๒.๕	๓.๔๓	๓.๑๙	พัฒนา	
๒๖	๔๑๙๙๖	นราพร อินทวาด	๓.๕	๒.๕	๓.๓๖	๓.๑๗	พัฒนา	
๒๗	๔๒๑๒๗	ปริฉัตร พลายภิรมย์	๓	๓.๕	๓.๓๑	๓.๒๑	พัฒนา	
๒๘	๔๓๑๐๗	ศศิวรรณ ศรีดำขลิบ	๒	๒.๕	๒.๕๖	๒.๒๖	**ดูแล**	
๒๙	๔๔๔๘๔	กษมา บุญตาสุทธิ	๔	๓	๓.๔๐	๓.๕๘	พัฒนา	
๓๐	๔๔๔๘๕	จิรภิญญา นวลวัน	๔	๔	๓.๗๗	๓.๙๕	ส่งเสริม	
๓๑	๔๔๔๘๖	ชัชชา มณีวงศ์	๔	๓.๕	๓.๕๖	๓.๗๖	ส่งเสริม	
๓๒	๔๔๔๘๗	นรินทิพย์ เวียงประวิง	๔	๓	๓.๖๙	๓.๖๔	ส่งเสริม	
๓๓	๔๔๔๘๘	ภัทรานิษฐ์ ดาทา	๔	๔	๓.๖๙	๓.๙๔	ส่งเสริม	
๓๔	๔๔๔๘๙	วณัฏฐ์ศิตา แพลอย	๔	๓.๕	๓.๖๘	๓.๗๙	ส่งเสริม	
๓๕	๔๔๔๙๐	วรัญญา ปานนพภา	๔	๒.๕	๓.๓๓	๓.๔๒	พัฒนา	
๓๖	๔๔๔๙๑	วิกานดา ศรวิเศษ	๔	๔	๓.๘๑	๓.๙๖	ส่งเสริม	
๓๗	๔๔๔๙๒	วิรากานต์ เชียงหลิว	๔	๔	๓.๖๓	๓.๙๓	ส่งเสริม	
๓๘	๔๔๔๙๓	ศศิลดา เสนาะ	๔	๔	๓.๗๑	๓.๙๔	ส่งเสริม	
๓๙	๔๔๔๙๔	อินทราณีย์ เพ่งพิศ	๓	๓.๕	๓.๔๒	๓.๒๓	พัฒนา	
๔๐	๔๕๔๙๔	มนัญชนก ดอกรัก	๔	๔	๓.๘๑	๓.๙๖	ส่งเสริม	